



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 3

Regex y ε -NFA

Pregunta 1

Construya una expresión regular para cada uno de los siguientes lenguajes:

1. Dado $\Sigma = \{a, b\}$, el lenguaje de todas las palabras que no contienen la subcadena aba .
2. Dado $\Sigma = \{0, 1\}$, el lenguaje de todas las palabras donde exactamente uno de los bloques consecutivos de letras 1 tiene longitud impar, mientras que todos los demás bloques de letras 1 tienen longitud par.
3. Dado $\Sigma = \{a, b, c\}$, el lenguaje de todas las palabras donde la letra c aparece a lo más una vez. Además, si c aparece, se debe cumplir que:
 - antes de la letra c aparece una cantidad par de letras a ;
 - después de la letra c aparece una cantidad impar de letras b .

Solución

1. Al momento de definir el complemento de un lenguaje en expresiones regulares no hay una forma directa de hacerlo. La estrategia se centra en evitar que pase lo que el lenguaje dice que no puede pasar.

En este caso, si queremos evitar la ocurrencia del subcadena 'aba' lo que debemos asegurarnos es que si tenemos 2 bloques de a separados por un bloque de b , ese bloque tenga longitud al menos 2 (ya que si ese bloque fuera solo una b generaríamos 'aba'). Una expresión regular que expresa eso es la siguiente:

$$b^* (\varepsilon + aa^* (bbb^* aa^*)^*) b^*$$

Podemos comenzar y terminar con cualquier cantidad de letras b . En caso de aparecer el primer bloque que tenga al menos una a (representado por el primer aa^*), debe aparecer un bloque de al menos dos b (representado por bbb^*) antes del siguiente bloque de a (representado por el segundo aa^*). Una vez leída la secuencia anterior por primera vez, seguimos permitiendo el patrón bloque de b entre dos bloques de a (por eso se encierra con $*$). Noten además que esa ocurrencia del primer bloque de a podría nunca ocurrir, por lo que agregamos epsilon para poder aceptar palabras que solo tengan letras b .

2. Definamos las siguientes expresiones auxiliares:

$$E = 11(11)^*, \quad O = 1(11)^*, \quad Z = 00^*.$$

La expresión E representa un bloque no vacío de letras 1 de longitud par, O representa un bloque de longitud impar y Z representa un bloque no vacío de ceros.

Queremos permitir cualquier cantidad de bloques pares antes y después de un único bloque impar. Los distintos bloques de letras 1 deben estar separados por al menos un cero. Por lo tanto, una expresión regular es

$$0^*(EZ)^*O(ZE)^*0^*.$$

Reemplazando las abreviaciones anteriores, obtenemos

$$0^*(11(11)^*00^*)^*1(11)^*(00^*11(11)^*)^*0^*.$$

3. Primero consideremos el caso donde no aparece ninguna letra c . En este caso cualquier palabra sobre $\{a, b\}$ es válida, por lo que obtenemos la expresión $(a + b)^*$.

Si aparece una letra c , la parte anterior a c debe contener una cantidad par de letras a . Una expresión regular para estas palabras es $b^*(ab^*ab^*)^*$.

Por otro lado, la parte posterior a c debe contener una cantidad impar de letras b . Una expresión regular para estas palabras es $a^*ba^*(ba^*ba^*)^*$.

Juntando ambos casos, una expresión regular para el lenguaje es

$$(a + b)^* + b^*(ab^*ab^*)^*ca^*ba^*(ba^*ba^*)^*.$$

Pregunta 2

Sea R una expresión regular sobre un alfabeto Σ . Definimos $L(R^\downarrow)$ como el lenguaje que contiene todas las palabras que pueden obtenerse a partir de alguna palabra de $L(R)$ eliminando cero o más símbolos, sin alterar el orden de los símbolos que permanecen.

Formalmente,

$$L(R^\downarrow) = \left\{ u_1 u_2 \cdots u_k \mid \begin{array}{l} k \geq 1, u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_k \in \Sigma^*, \\ u_1 v_1 u_2 v_2 \cdots u_k v_k \in L(R) \end{array} \right\}.$$

Demuestre que $L(R^\downarrow)$ es regular.

Solución

Como R es una expresión regular, existe un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L(A) = L(R)$.

Construiremos un ε -NFA $A^\downarrow$ que simula a A , pero que además puede decidir no consumir una letra de la palabra original.

Definimos

$$A^\downarrow = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F),$$

es decir, mantenemos los mismos estados, el mismo estado inicial y los mismos estados finales.

Para todo $q \in Q$ y $a \in \Sigma$ definimos $\Delta(q, a) = \{\delta(q, a)\}$, mientras que

$$\Delta(q, \varepsilon) = \{\delta(q, a) \mid a \in \Sigma\}.$$

La transición etiquetada por a representa que conservamos dicha letra en la nueva palabra. La transición etiquetada por ε representa que la letra fue eliminada: el autómata simula el efecto que habría tenido leerla en A , pero sin consumir ningún símbolo de la entrada.

Demostraremos que

$$L(A^\downarrow) = L(R^\downarrow)$$

mediante doble contención.

$$L(R^\Downarrow) \subseteq L(A^\Downarrow)$$

Sea $w \in L(R^\Downarrow)$. Por definición, existen $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_k \in \Sigma^*$ tales que $w = u_1 u_2 \dots u_k$ y $w' = u_1 v_1 u_2 v_2 \dots u_k v_k \in L(R)$.

Como $w' \in L(R) = L(A)$, existe una ejecución de aceptación de A sobre w' .

Consideremos esta misma ejecución en $A^\Downarrow$. Para cada símbolo que pertenece a alguno de los bloques u_i , utilizamos la misma transición etiquetada que utiliza A . Para cada símbolo que pertenece a alguno de los bloques v_i , utilizamos en cambio la transición con ε que fue agregada en paralelo.

Como ambas transiciones tienen el mismo estado de origen y el mismo estado de destino, la ejecución de $A^\Downarrow$ recorre exactamente los mismos estados que la ejecución original de A . Sin embargo, las únicas letras consumidas son las que pertenecen a $u_1 u_2 \dots u_k = w$.

Por lo tanto, existe una ejecución de $A^\Downarrow$ sobre w que comienza en q_0 y termina en el mismo estado final que la ejecución de A sobre w' . Luego $w \in L(A^\Downarrow)$.

Concluimos que $L(R^\Downarrow) \subseteq L(A^\Downarrow)$.

$$L(A^\Downarrow) \subseteq L(R^\Downarrow)$$

Sea $w \in L(A^\Downarrow)$. Entonces existe una ejecución de aceptación ρ de $A^\Downarrow$ sobre w .

Cada transición de ρ es de uno de los siguientes tipos:

- una transición $q \xrightarrow{a} p$, que corresponde exactamente a una transición de A ;
- una transición $q \xrightarrow{\varepsilon} p$ agregada por nuestra construcción.

Por definición de $A^\Downarrow$, si $q \xrightarrow{\varepsilon} p$ es una de las nuevas transiciones, entonces existe alguna letra $a \in \Sigma$ tal que $\delta(q, a) = p$.

Para cada transición de este tipo, escogemos una de estas letras a y reemplazamos $q \xrightarrow{\varepsilon} p$ por $q \xrightarrow{a} p$.

Al realizar este reemplazo sobre todas las transiciones ε de ρ , obtenemos una ejecución de A que comienza en q_0 , termina en un estado de F y lee alguna palabra w' .

Por lo tanto, $w' \in L(A) = L(R)$.

Además, w se obtiene de w' eliminando exactamente las letras asociadas a las transiciones ε de la ejecución original. Como estas eliminaciones no alteran el orden de las letras restantes, podemos agrupar las letras conservadas y eliminadas en palabras $u_1, v_1, \dots, u_k, v_k$ tales que $w = u_1 \dots u_k$ y $w' = u_1 v_1 \dots u_k v_k$.

Por definición, $w \in L(R^\Downarrow)$. Luego, $L(A^\Downarrow) \subseteq L(R^\Downarrow)$.

Finalmente,

$$L(A^\Downarrow) = L(R^\Downarrow).$$

Como $A^\Downarrow$ es un ε -NFA, concluimos que $L(R^\Downarrow)$ es regular.

Pregunta 3

Sea R una expresión regular sobre un alfabeto Σ .

Demuestre que para toda expresión regular R es posible construir una expresión regular R' tal que

$$L(R') = L(R) \setminus \{\varepsilon\}.$$

Demuestre que su construcción es correcta.

Solución

Demostraremos el resultado mediante inducción estructural sobre R .

Nuestra propiedad a demostrar será:

Para toda expresión regular R , existe una expresión regular R' tal que $L(R') = L(R) \setminus \{\varepsilon\}$.

Casos base

- Si $R = \emptyset$, tomamos $R' = \emptyset$ y se cumple la propiedad.
- Si $R = \varepsilon$, tomamos $R' = \emptyset$, de modo que $L(R') = \emptyset = L(R) \setminus \{\varepsilon\}$ cumpliendo la propiedad.
- Si $R = a$, para alguna letra $a \in \Sigma$, tomamos $R' = a$ y se cumple la propiedad

Hipótesis inductiva

Asumiremos que para dos expresiones regulares R_1 y R_2 existen expresiones regulares R'_1 y R'_2 tales que $L(R'_1) = L(R_1) \setminus \{\varepsilon\}$ y $L(R'_2) = L(R_2) \setminus \{\varepsilon\}$.

Caso inductivo

1. $R = R_1 + R_2$

Tomamos $R' = R'_1 + R'_2$ entonces nos queda:

$$\begin{aligned} L(R') &= L(R'_1) \cup L(R'_2) \\ &= (L(R_1) \setminus \{\varepsilon\}) \cup (L(R_2) \setminus \{\varepsilon\}) \\ &= (L(R_1) \cup L(R_2)) \setminus \{\varepsilon\} \\ &= L(R) \setminus \{\varepsilon\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la propiedad se cumple para la unión.

2. $R = R_1 R_2$

Distinguimos dos casos.

- **Caso 1:** $\varepsilon \notin L(R_1)$

En este caso toda palabra de $L(R_1 R_2)$ es necesariamente no vacía, pues su primera parte pertenece a $L(R_1)$ y no puede ser ε .

Por lo tanto, podemos tomar

$$R' = R_1 R_2.$$

y se cumple la propiedad.

- **Caso 2:** $\varepsilon \in L(R_1)$

Recordando que nuestro objetivo es que R' genere todas las palabras no vacías de R , tenemos que analizar las formas de obtener estas palabras:

Primero, podemos tener $w = uv$, donde $u \in L(R_1)$ es no vacía y $v \in L(R_2)$. Estas palabras son exactamente las generadas por $R'_1 R_2$.

Por otro lado, si R_1 genera ε entonces tenemos $w = \varepsilon v = v$, donde v debe ser una palabra no vacía de $L(R_2)$. Estas palabras son exactamente las generadas por R'_2 .

Por lo tanto, tomamos

$$R' = R'_1 R_2 + R'_2$$

Así, R' genera exactamente todas las palabras no vacías de $L(R_1 R_2)$ y se cumple la propiedad.

3. $R = R_1^*$.

Las palabras no vacías de $L(R_1^*)$ se obtienen concatenando una o más palabras de $L(R_1)$ donde al menos una debe ser no vacía. Como las apariciones de ε pueden eliminarse de una concatenación sin cambiar la palabra obtenida, esto es equivalente a concatenar una o más palabras no vacías de $L(R_1)$.

Tomamos entonces

$$R' = R'_1 (R'_1)^*.$$

Esta expresión genera una o más palabras de $L(R_1)$, y por lo tanto se cumple la propiedad.

La propiedad se cumple para todas las formas de construir expresiones regulares, por lo tanto, por inducción estructural, para toda expresión regular R existe una expresión regular R' tal que

$$L(R') = L(R) \setminus \{\varepsilon\}.$$